

Nolla- ja NaN-arvojen poisto

```
for i = 1:50
    if abs(data(1,i)) > 10
        nollat(:,i) = abs(data(:,i)) < 3; %etsii kaikki nolla arvot, mmuokkasin
    else
        nollat(:,i) = abs(data(:,i)) < 0.07; %Tää on käytännössä paineille
    end
end

nollaMaaraEnnen = sum(nollat(:)); %tarkastetaan nollien määrä
for i = 1:50
    %laskee 1000 ensimmäisestä arvosta jotka ei ole NaN keskarvon
    keskiarvo = mean(data(find(~isnan(data(:,i)),1000,"first"),i));

    if ~isempty(keskiarvo) %tarkastaa että löytyy ensimmäinen arvo
        referenssi = abs(keskiarvo);

        if referenssi > 10
            data((abs(data(:,i)) < 5),i) = NaN; %Muutetaan kaikista nolla arvoiksi
        else
            data((abs(data(:,i)) < 0.07),i) = NaN; %Muutetaan kaikista nolla arvoiksi
        end
    else
        disp(Esijhdytindataa.Properties.VariableNames(i+1)) %tulostaa jos sen s
    end

    %asettaa ensimmäiseksi arvoksi ensimmäisen arvon joka ei ole NaN
    %interpolointi syistä
    ensimmainenArvo = find(~isnan(data(:,i)),1,"first");
    if ~isempty(ensimmainenArvo)
        data(1,i) = data(ensimmainenArvo,i);
    end
    %asettaa viimeiseksi arvoksi viimeisen arvon joka ei ole NaN
    %interpolointi syistä
    viimeinenArvo = find(~isnan(data(:,i)),1,"last");
    if ~isempty(viimeinenArvo)
        data(end,i) = data(viimeinenArvo,i);
    end
end

nollat = data == 0; %tarkastetaan uudestaan nollien määrä
nollaMaaraJalkeen = sum(nollat(:)); %pitäs olla 0
```

```

nanit = isnan(data);
nanMaaraEnnen = sum(nanit(:));
for i = 1:50
    column = data(:,i);
    t = dataAika;

    nanit = isnan(column); % löydä kaikki NaN arvot

    column(nanit) = []; %poista kaikki NaN arvot
    time = t(~nanit); %poista kaikki NaN arvojen aikakohdat

    [uniqueTime, idx] = unique(time, 'stable'); %poista duplikaatit ja säilyttää järjestyksen
    uniqueColumn = column(idx); %vastaavat sarakkeet

    column = interp1(uniqueTime, uniqueColumn, t, "linear", "extrap");
    data(:,i) = column;
end

nanit = isnan(data);
nanMaaraJalkeen = sum(nanit(:));

```

Outlierien poisto

```

%outlierien poisto
for i = 1:50
    column = data(:,i);
    t = dataAika;
    Q1 = quantile(column, 0.25);
    Q3 = quantile(column, 0.75);
    IQR = Q3 - Q1;
    outlier = (column < Q1 - 1.5*IQR | column > Q3 + 1.5*IQR);
    column(outlier) = [];
    time = t(~outlier);

    [uniqueTime, idx] = unique(time, 'stable'); %poista duplikaatit ja säilyttää järjestyksen
    uniqueColumn = column(idx); %vastaavat sarakkeet

    column = interp1(uniqueTime, uniqueColumn, t, "previous", "extrap"); %huom previous!!
    data(:,i) = column;
end

%datan suodatus liikkuvalla keskiarvolla
for i = 1:50
    data(:,i) = movmean(data(:,i),144); %alkuperäinen 144 yks päivä
end

```